

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: 09.03.02 информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Красовский К. В. Группа: 251-338

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики:

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
 - Название проекта
 - Цели и задачи проекта
2. Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)
 - Наименование заказчика
 - Организационная структура
 - Описание деятельности
3. Описание задания по проектной практике
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Общая информация о проекте

Название проекта: «Система обеспечения автономного управления транспортными платформами».

Период прохождения практики: с 03 февраля 2026 г. по 15 мая 2026 г.

Цели и задачи проекта

Целью проекта является создание программного обеспечения для управления, формирования и обработки баз данных мониторинга и реализации облачных сервисов, обеспечивающих дистанционный режим управления автономной транспортной платформой.

Задачи проекта:

- создание программы формирования и дистанционной загрузки маршрута движения и рабочего задания на транспортную платформу для их реализации в автономном режиме;
- создание программы мониторинга и анализа данных, поступающих от системы управления удалённой транспортной платформы;
- обеспечение хранения и обработки поступающих данных в специализированной базе данных.

Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Наименование заказчика: ООО «Конкордия».

ООО «Конкордия» — российский производитель электромобилей, гольф-каров и коммунальной электротехники. Компания специализируется на разработке транспортных платформ с системами удалённого мониторинга и управления. Организация выступает заказчиком проекта и предоставляет экспертизу в области электрических транспортных платформ.

Организационная структура

ООО «Конкордия» является обществом с ограниченной ответственностью. Компания входит в число российских производителей электрических транспортных средств специального назначения.

Описание деятельности

Основные направления: разработка и производство электромобилей, гольф-каров и коммунальных платформ. Продукция применяется на промышленных объектах, в аэропортах и гостиничных комплексах.

Описание задания по проектной практике

Задание на проектную практику состоит из двух частей: базовой и вариативной.

Базовая часть включает в себя:

- настройку Git-репозитория и освоение базовых команд версионирования;
- написание документации проекта в формате Markdown;
- создание статического веб-сайта о проекте на HTML и CSS;
 - участие в профильном мероприятии в области информационных технологий;
- составление итогового отчёта по практике.

Вариативная часть: практическая реализация технологии — создание HTTP-сервера на языке Python с нуля на основе материалов руководства «Let's Build A Web Server» (joaaventura.net).

Описание достигнутых результатов по проектной практике

Работа по практике проводилась в несколько этапов.

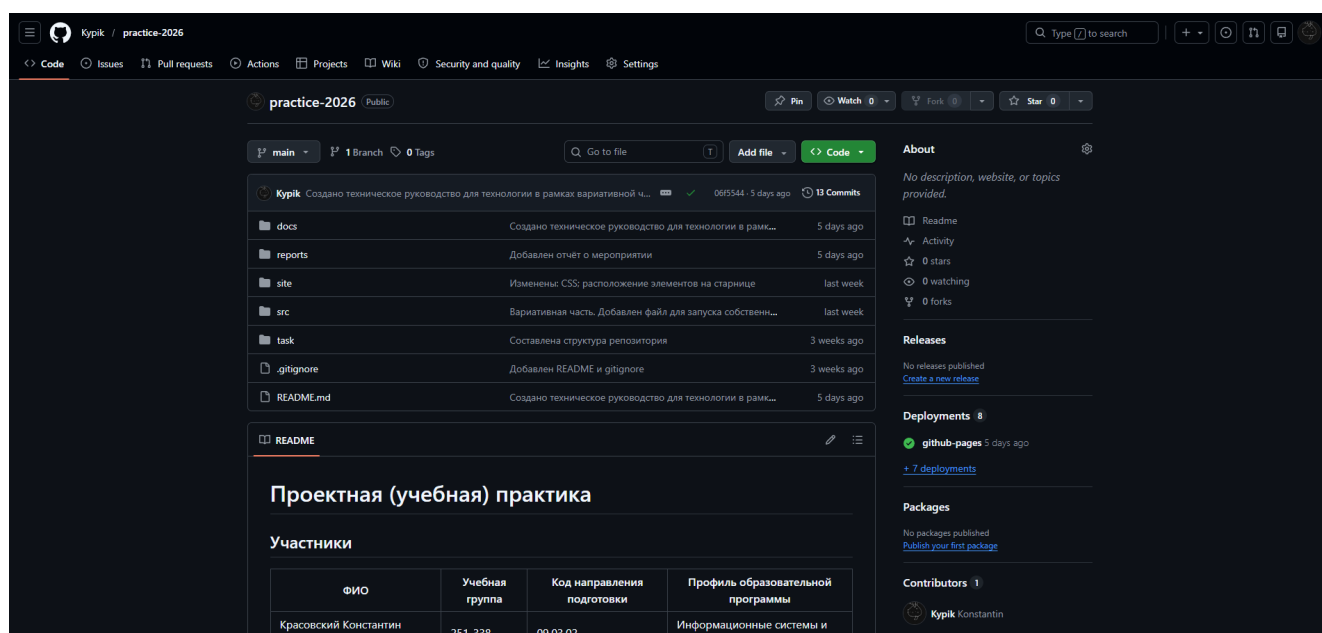
- Подготовительный этап (февраль–март): изучение требований к практике, постановка целей и задач.

- Разработка структуры репозитория (март): создание Git-репозитория с требуемой структурой папок.
- Создание сайта (март–апрель): разработка всех страниц на HTML и CSS, наполнение контентом.
- Документация (май): ведение журнала, описание мероприятия, подготовка материалов для отчёта.
- Вариативная часть: изучение и реализация HTTP-сервера на Python.
- Итоговый отчёт: оформление в форматах .docx и .pdf.

1. Git и репозиторий

Создан публичный репозиторий на платформе GitHub по адресу: <https://github.com/Kypik/practice-2026>. Освоены базовые команды Git: `git clone`, `git add`, `git commit`, `git push`. Репозиторий содержит следующую структуру:

- `docs/` — документация практики в формате Markdown;
- `reports/` — итоговые отчёты;
- `site/` — статический веб-сайт;
- `src/` — исходный код вариативной части;
- `task/` — текст задания.



The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'practice-2026' by user 'Kypik'. The repository is public and has 13 commits. The file tree shows the following structure:

- `docs`: Создано техническое руководство для технологии в рамках вариативной ч... 5 days ago
- `reports`: Добавлен отчет о мероприятии 5 days ago
- `site`: Изменены CSS: расположение элементов на странице last week
- `src`: Вариативная часть. Добавлен файл для запуска собственн... last week
- `task`: Составлена структура репозитория 3 weeks ago
- `.gitignore`: Добавлен README и gitignore 3 weeks ago
- `README.md`: Создано техническое руководство для технологии в рамк... 5 days ago

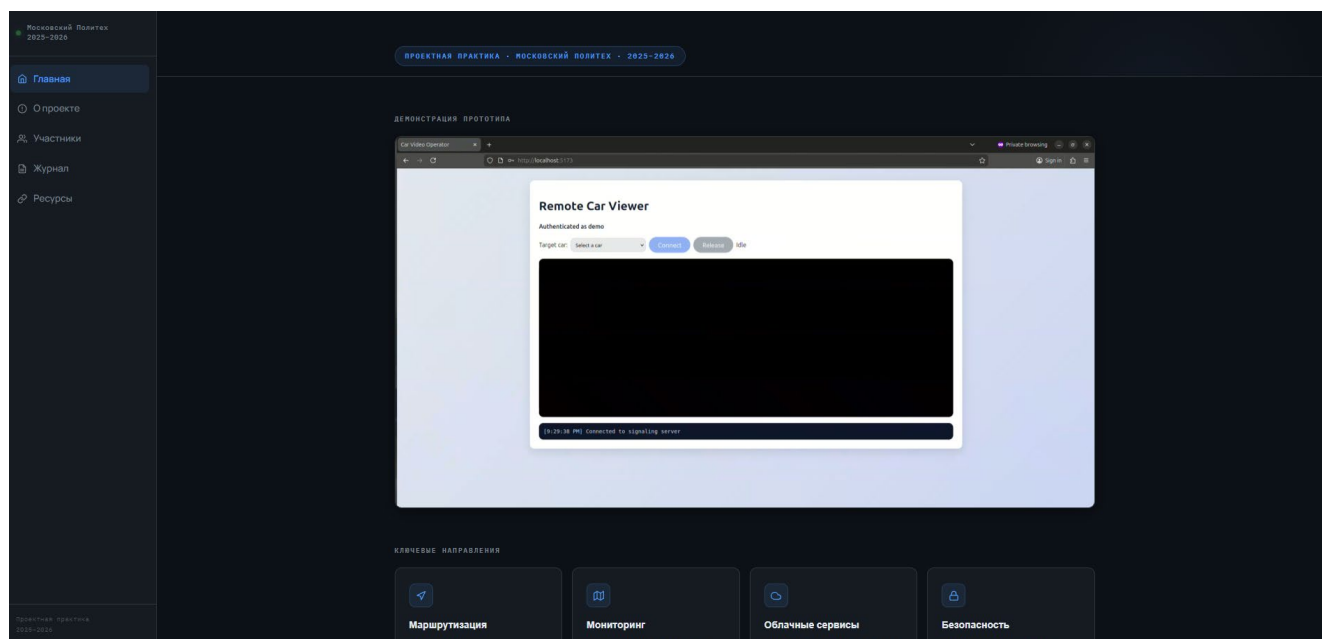
The README file is selected, showing the title 'Проектная (учебная) практика' and a table of participants:

ФИО	Учебная группа	Код направления подготовки	Профиль образовательной программы
Красовский Константин	251-338	09.03.02	Информационные системы и...

2. Статический веб-сайт

Разработан статический веб-сайт о проекте на языках HTML и CSS. Сайт содержит пять страниц:

- главная страница — аннотация проекта и ключевые направления;
- «О проекте» — актуальность, проблема, цель, задачи и ожидаемый результат;
- «Участники» — состав команды и вклад каждого участника;
- «Журнал» — записи о прогрессе работы по проекту;
- «Ресурсы» — ссылки на организацию-партнёра и полезные материалы.



3. Взаимодействие с организацией-партнёром

В рамках практики принято участие в профильном мероприятии в области информационных технологий.

Принято участие в VIII Международном Финатлон форуме (секция №15: «Геймификация, дополненная и виртуальная реальность как составляющая цифровой экономики»). По итогам форума присвоено звание лауреата III степени.

Доклад был посвящён анализу тёмных паттернов в экономических приложениях и концепции «Ethics by Design». Участие позволило получить опыт публичной защиты научной работы перед экспертной комиссией.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. HTTP-СЕРВЕР НА PYTHON

Описание задания

В качестве вариативной части выбрана тема «Создание HTTP-сервера с нуля на языке Python» на основе руководства «Let's Build A Web Server» (<https://joaoventura.net/blog/2017/python-webserver/>). Данная тема напрямую связана с основным проектом: серверная часть системы мониторинга автономных платформ является ключевым компонентом разрабатываемого программного обеспечения.

Процесс разработки

Реализация сервера велась пошагово, от простого к сложному.

Шаг 1 — базовый сервер. Создан TCP-сокеты, привязан к localhost:8080. Сервер принимает любое подключение и возвращает строку «Hello World» в формате HTTP-ответа. Это позволило проверить базовую механику приёма соединений и отправки данных.

Шаг 2 — раздача файлов. Добавлен разбор первой строки HTTP-запроса (метод, путь, версия). Сервер читает запрошенный файл с диска и отдаёт его содержимое клиенту.

Шаг 3 — обработка ошибок. Добавлен перехват исключения FileNotFoundError: при обращении к несуществующему файлу клиент получает корректный ответ с кодом 404.

Принцип работы HTTP-сервера

HTTP-сервер работает по следующей схеме: клиент (браузер) отправляет TCP-запрос на указанный порт, сервер принимает соединение, разбирает HTTP-запрос, определяет запрашиваемый файл и отправляет ответ с соответствующим заголовком Content-Type.

Сервер поддерживает:

- GET-запросы для обслуживания HTML, CSS и бинарных файлов;

- автоматический редирект с корневого пути «/» на index.html;
- обработку POST-запросов с выводом тела запроса в консоль;
- возврат ответа 404 при обращении к несуществующему файлу.

Листинг исходного кода (src/main.py)

```
import socket
import os

server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server.bind(("localhost", 8080))
server.listen(1)

print("Server started on http://localhost:8080")

while True:
    base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    site_dir = os.path.join(base_dir, "..", "site")
    client_socket, address = server.accept()

    request = client_socket.recv(1024).decode()

    lines = request.split("\n")
    first_line = lines[0]

    method, path, version = first_line.split()

    if path == "/":
        response = (
            "HTTP/1.1 302 Found\r\n"
            "Location: /index.html\r\n"
            "\r\n"
        )
        client_socket.send(response.encode())

    elif os.path.isfile(os.path.join(site_dir, path[1:])):
        file_path = os.path.join(site_dir, path[1:])

        if file_path.endswith(".html"):
            content_type = "text/html; charset=utf-8"
            with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
                content = f.read()
                body = content.encode()

        elif file_path.endswith(".css"):
            content_type = "text/css"
            with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
                body = f.read().encode()
```



```

else:
    content_type = "application/octet-stream"
    with open(file_path, "rb") as f:
        body = f.read()

    response = (
        f"HTTP/1.1 200 OK\r\n"
        f"Content-Type: {content_type}\r\n"
        f"\r\n"
    ).encode() + body

    client_socket.send(response)

else:
    response = (
        "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n"
        "\r\n"
        "404"
    )
    client_socket.send(response.encode())

if method == "POST":
    body_data = request.split("\r\n\r\n")[1]
    print("POST data:", body_data)

client_socket.close()

```

Описание реализации

Сервер реализован с использованием исключительно стандартной библиотеки Python (модули `socket` и `os`) без применения сторонних фреймворков. Это позволяет наглядно продемонстрировать базовые принципы работы HTTP-протокола на низком уровне.

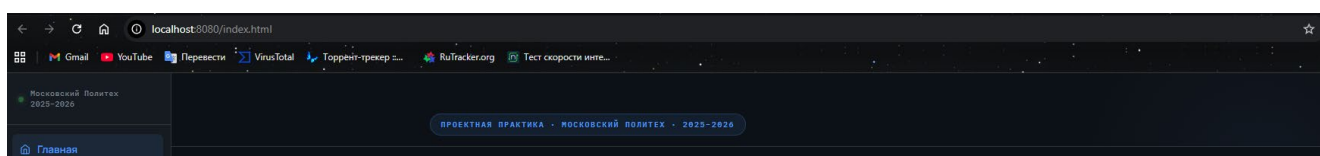
Ключевые особенности реализации:

- сервер создаёт TCP-сокеты и привязывается к адресу `localhost:8080`;
- при запросе корневого пути «`/`» выполняется редирект на `index.html` с кодом 302;
- тип содержимого (Content-Type) определяется по расширению файла;
- реализована обработка POST-запросов с выводом тела запроса в консоль;
- сервер раздаёт файлы статического сайта из папки `site/` проекта.

Модификация проекта: сервер адаптирован для работы с файлами сайта проектной практики, что демонстрирует практическое применение технологии в контексте основного проекта.



```
C:\Users\Admin\AppData\Loc... x + v
Server started on http://localhost:8080
```



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения проектной практики были выполнены все задачи базовой и вариативной части задания.

В рамках базовой части:

- создан и настроен Git-репозиторий на GitHub с правильной структурой папок и осмысленными коммитами;
- разработан статический веб-сайт на HTML и CSS с пятью страницами, содержащими информацию о проекте;
- написана документация практики в формате Markdown;
- принято участие в профильном мероприятии в области информационных технологий.

В рамках вариативной части реализован HTTP-сервер на языке Python с нуля без использования сторонних библиотек. Сервер обрабатывает GET и POST запросы, определяет типы файлов и раздаёт статический контент. Выполненная работа позволила глубже понять принципы работы HTTP-протокола и сетевого программирования на уровне TCP-сокетов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Joao Ventura. Let's Build A Web Server. — URL: <https://joaaventura.net/blog/2017/python-webserver/> (дата обращения: 27.04.2026).
2. codecrafters-io/build-your-own-x. — URL: <https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x> (дата обращения: 27.04.2026).
3. Официальная документация Python: модуль socket. — URL: <https://docs.python.org/3/library/socket.html> (дата обращения: 27.04.2026).
4. Git Documentation. — URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: 27.04.2026).
5. ООО «Конкордия». — URL: <http://www.concordiya.org> (дата обращения: 27.04.2026).